

 UIDE Powered by Arizona State University®	Universidad Internacional del Ecuador	
	Escuela de Ciencias de la Computación Carrera Ingeniería en Sistemas de Información	
Nombre: ZACK RODRIGUEZ, MIGUEL MENENDEZ, WENDY PAÑORA		Trabajo: Autónomo / Práctico
Materia: PROGRAMACION ORIENDATA A OBJETOS		Semestre: Tercero
Fecha: 16/6/2026		Profesor: DAVID HERNAN GUEVARA GUEVARA

SISTEMA DE GESTIÓN DE E-COMMERCE

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de E-commerce utilizando el lenguaje de programación Go (Golang). El sistema aplica conceptos de programación funcional para gestionar productos y procesar órdenes de compra mediante operaciones de filtrado, transformación y reducción de datos.

El objetivo principal es demostrar la aplicación práctica de la programación funcional en un entorno de comercio electrónico, utilizando funciones reutilizables y evitando la modificación directa de los datos originales.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de e-commerce utilizando Go (Golang), aplicando principios de programación funcional para la administración de productos y el procesamiento de órdenes de compra.

3. Alcance del Proyecto

El sistema desarrollado permite:

- Mostrar un catálogo de productos.
- Filtrar productos según criterios de precio.
- Aplicar descuentos a productos seleccionados.
- Gestionar productos dentro de un carrito de compras.
- Calcular el valor total de una orden.
- Mantener la integridad de los datos originales mediante el principio de inmutabilidad.

El proyecto se enfoca en la lógica funcional del sistema y su ejecución mediante consola.

REINVENTEMOS
EL FUTURO

4. Descripción General del Sistema

El Sistema de Gestión de E-commerce simula el funcionamiento básico de una tienda virtual. Los usuarios pueden visualizar productos disponibles, filtrar artículos según su precio, aplicar descuentos y generar órdenes de compra.

La implementación utiliza programación funcional mediante las operaciones Filter, Map y Reduce, permitiendo procesar la información de manera eficiente y organizada.

5. Estructura de Funcionalidades y Módulos

5.1 Módulo de Catálogo de Productos

Funcionalidades

- Almacenar información de productos.
- Mostrar productos disponibles.
- Consultar precios y características.

Datos gestionados

- ID del producto.
- Nombre del producto.
- Precio del producto.

5.2 Módulo de Filtrado de Productos

Funcionalidades

- Seleccionar productos según criterios de precio.
- Mostrar únicamente los productos que cumplen una condición determinada.

Aplicación en el sistema

Se utiliza la función Filter para obtener productos cuyo precio se encuentre dentro de un rango específico.

5.3 Módulo de Aplicación de Descuentos

Funcionalidades

- Aplicar descuentos porcentuales.
- Generar nuevos productos con precios modificados.

Aplicación en el sistema

REINVENTEMOS
EL FUTURO

Se utiliza la función Map para transformar los productos seleccionados y generar versiones con descuento.

5.4 Módulo de Carrito de Compras

Funcionalidades

- Agregar productos al carrito.
- Definir cantidades de compra.
- Preparar la información para el procesamiento de la orden.

Datos gestionados

- Producto.
- Cantidad.

5.5 Módulo de Procesamiento de Órdenes

Funcionalidades

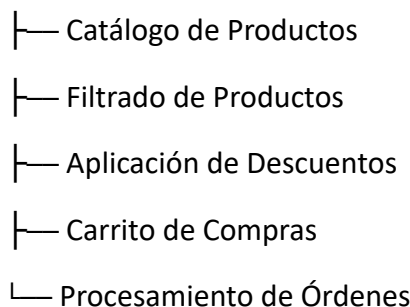
- Calcular subtotales.
- Obtener el valor total de la compra.
- Procesar la información del carrito.

Aplicación en el sistema

Se utiliza la función Reduce para acumular los valores y calcular el total de la orden.

6. Estructura General del Sistema

Sistema de Gestión de E-commerce



7. Tecnologías Utilizadas

Lenguaje de Programación

- Go (Golang)

Herramientas

REINVENTEMOS
EL FUTURO

- Git
- GitHub

Paradigma Utilizado

- Programación Funcional

8. Paquetes Utilizados

Paquete	Tipo	Descripción
fmt	Biblioteca estándar de Go	Permite mostrar información en pantalla y formatear texto para la salida del programa.

Paquetes de terceros

Para el desarrollo de esta primera versión del sistema no fue necesario utilizar paquetes de terceros. Todas las funcionalidades fueron implementadas utilizando únicamente bibliotecas estándar proporcionadas por Go.

9. Aplicación de Programación Funcional

El sistema implementa principios de programación funcional mediante el uso de funciones puras y funciones de orden superior.

Filter

Permite seleccionar productos que cumplen una condición específica, como pertenecer a un rango de precios determinado.

Map

Permite transformar los datos originales generando nuevos productos con descuentos aplicados sin modificar el catálogo original.

Reduce

Permite acumular valores para calcular el total de una orden de compra.

Inmutabilidad

Los datos originales del catálogo permanecen intactos después de aplicar descuentos o transformaciones, garantizando la integridad de la información.

10. Configuración del Repositorio GitHub

El proyecto se almacena en un repositorio GitHub para facilitar el control de versiones y el trabajo colaborativo.

El repositorio contiene:

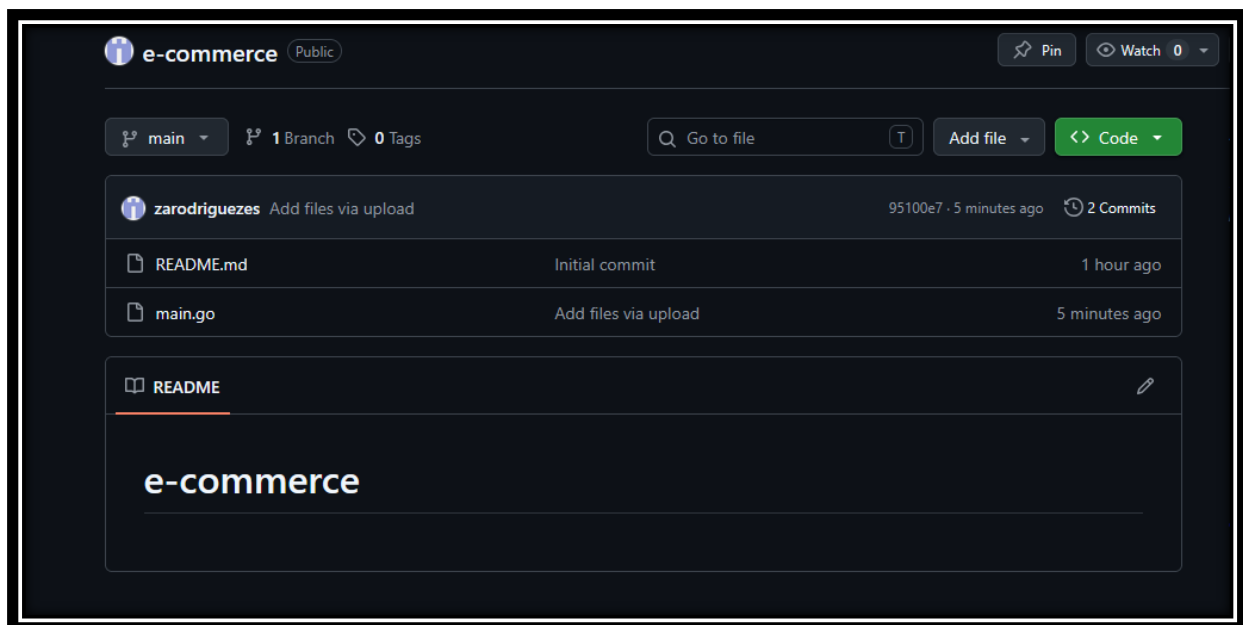
REINVENTEMOS
EL FUTURO

- Código fuente del proyecto.
- Documento PDF de planeación.
- Archivo README con la descripción del proyecto.
- Enlace al video explicativo.

11. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestión de E-commerce permitió aplicar conceptos fundamentales de programación funcional utilizando Go. Mediante las operaciones Filter, Map y Reduce fue posible procesar información de manera eficiente y organizada.

Asimismo, el uso de GitHub facilitó la administración del proyecto y el control de versiones del código fuente, contribuyendo a una mejor organización del trabajo colaborativo.



REINVENTEMOS
EL FUTURO